[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
C21B 13/00

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 96190760.6

[43]公开日 1997 年 8 月 27 日

[11] 公开号 CN 1158146A

[22]申请日 96.7.18

[30]优先权

[32]95.7.19 [33]AT[31]A1234/95

[86]国际申请 PCT/AT96/00128 96.7.18

[87]国际公布 WO97/04136 德 97.2.6

[85]进入国家阶段日期 97.3.19

[71]申请人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司

地址 奥地利林茨

共同申请人 浦项钢铁有限公司

工业科技研究所基金会

[72]发明人 M·纳戈

[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

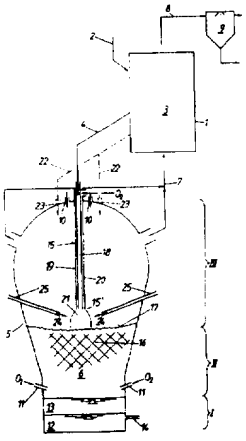
代理人 樊卫民

权利要求书 2 页 说明书 8 页 附图页数 1 页

[54]发明名称 制备熔融生铁或半成品钢的方法和实施该方法的设备

[57]摘要

在采用细粒含铁物料，尤其是用还原海绵铁在熔化气化炉（5）的熔化气化区（6）中制备熔融生铁（12）或半成品钢时，在加入含碳物料和含氧气体的情况下，在生成还原气体的同时，含铁物料在由固体碳载体构成的床（16）上被熔化。为避免加入熔化气化炉的含铁物料细粒被带出，在形成高温燃烧区（21）的情况下，含铁物料借助于氧气燃烧器（15）在紧贴床（16）的上方的中心，但在紧邻床的区域内加入熔化气化炉（5）中。



权 利 要 求 书

1.一种用细粒含铁物料，尤其是用还原的海绵铁在熔化气化炉（5）的熔化气化区（6）内制备熔融生铁（12）或半成品钢的方法，其中在加入含碳物料和含氧气体的情况下，在生成还原气体的同时，在由固体碳载体形成的床（16）上含铁物料被熔化，任选在预先彻底还原后进行，其特征在于：含铁物料借助氧气燃烧器（15）在形成高温燃烧区（21）的情况下在紧邻床（16）上方的中心，但在床的直接邻近区域内，供入熔化气化炉（5）内。

2.依照权利要求1的方法，其特征在于：在高温燃烧区（21）内生成的燃烧射流指向床（16）的表面（17）并且含铁物料藉此射流吹向床（16）的表面（17）。

3.依照权利要求1或2的方法，其特征在于：直接将煤粉送入高温燃烧区（21）内，优选吹入该区内。

4.依照权利要求1至3中一项或多项的方法，其特征在于：矿粉在流化床工艺（3）中利用在熔化气化区（6）内生成的还原气体还原，其中自熔化气化炉（5）输出的还原气体直接地，即不需要预先的除尘送入流化床还原区（3）内。

5.依照权利要求1至4中的一项或多项的方法，其特征在于：含碳物料块以及含铁物料块附加加入熔化气化区（6）内，确切地说，通过接在熔化气化炉（5）上部的输入管道（10、22、23）加入。

6.实施依照权利要求1至5中的一项或多项的方法的设备，该设备带有一个熔化气化炉（5），该炉带有用于加入含碳物料、含铁物料，用于排出产生的还原气体和用于输入含氧气体的输入和输出管道（4、7、10、11），另外还带有一个炉渣和铁水出口（14），其中熔化气化炉（5）的下段（I）用于收集熔化的生铁（12）和炉渣液（13），在其上的中间段（II）用于容纳由固体碳载体构成的床（16）并且接着的上段（III）作为缓冲区，其特征在于：备有一个将含氧气体以及细粒状的含铁物料输入到熔化气化炉（5）中的燃烧器（15），该燃烧器的烧嘴端（15'）位于中间段（II）至上段（III）的过渡区域内的缓冲区

横截面的中心范围内。

7.依照权利要求6的设备，其特征在于：烧嘴端（15'）指向床（16）的表面（17）。

8.依照权利要求6或7的设备，其特征在于：在紧邻烧嘴端（15'）设有输入煤粉的喷管（25）的喷管口（24）。

9.依照权利要求6至8的一项或多项的设备，其特征在于：燃烧器（15）为燃烧喷管，该喷管由熔化气化炉（5）的炉顶垂直并由中心伸入熔化气化炉（5）的内部。

10.按照权利要求8或9的设备，其特征在于：装料喷管（25）由侧面伸入，优选倾斜向下伸入熔化气化炉（5）内。

11.依照权利要求6至10的一项或多项的设备，其特征在于：还原气体输出管道（7）由熔化气化炉（5）的缓冲区（III）接出，直接地，即中间不连接除尘装置，接入一个用于直接还原铁矿粉的流化床反应器（1）内，并且由流化床反应器（1）接出的、输出还原矿粉的管道（4）接在氧气燃烧器上。

12.由依照权利要求1至8中的任何一项制备的生铁或半成品钢制成的诸如轧件等商用产品。

说　　明　　书

制备熔融生铁或半成品钢的方法和实施该方法的设备

本发明涉及一种用细粒含铁物料，尤其是用还原海绵铁在熔化气化炉（Einschmelz vergaser）的熔化气化区内制备熔融生铁或半成品钢的方法，在该熔化气化炉中装入含碳的物料和含氧的气体，在固体碳载体构成的床上生成还原 气体的同时，含铁的物料在穿过固体碳载体构成的床时被熔化，此过程任选在预先的彻底还原后进行。本发明还涉及一种实施该方法的设备。

EP－B－0010627 中记载了一种用颗粒状含铁物料，尤其是用预还原的海绵铁制备生铁水或半成品钢以及在熔化气化炉中生成还原气体的方法，在该熔化气化炉中通过加入煤和吹入含氧气体形成焦炭粒流化床。其中含氧的气体或纯氧是在熔化气化炉的下段吹入的。细粒状的含铁物料，尤其是预还原的海绵铁，和煤块通过熔化气化炉炉帽上的装料口由上面加入，下落的颗粒在流化床上被减速并且含铁的颗粒在下落穿透焦炭流化床时被还原并熔化。熔化的由炉渣覆盖的金属沉积在熔化气化炉的炉底部。金属和炉渣经各自的流出口排出。

但因细粒状的海绵铁由于熔化气化炉中的气流很强立刻会从炉内排出，所以这种方法不适用于对细粒状的海绵铁的处理。而且由于在熔化气化炉上段的温度过低，不足以保证在进料位置熔化海绵铁，故该温度也对细粒状的海绵铁的排出起着促进作用。

在 US－A－5082251 中记载了利用天然气生成的还原气体采用流化床方法对含铁矿粒直接还原。其中富铁的矿粉在一串接设置的流化床反应器的系统中，在高压条件下被还原。对采用此法制成的海绵铁粉接着进行热制团或冷制团。采用单独的熔炼设备对海绵铁粉进行继续处理。

在 EP－A－0217331 中记载了采用流化床方法直接对矿粉进

行预还原并把经预还原处理的矿粉加入到熔化气化炉中并利用等离子燃烧器通过加入含碳的还原剂进行最终还原和熔化。在熔化气化炉中形成流化床并在流化床上形成焦炭流化床。经预还原的矿粉或海绵铁粉加入到设在熔化气化炉下段的等离子燃烧器中。但其缺点在于，由于直接在熔炼下段区域，即在熔炼收集区加入经预还原处理的矿粉，因而不再能确保彻底还原并且也绝不会达到对生铁继续处理所需的化学成份。此外，由于在熔化气化炉的下段由煤形成的流化床或固定床，所以不能送入大量的预还原的矿粉，这是因为从等离子燃烧器的高温区不能充分地排出熔化产品之故。所以一旦送入超量的预还原矿粉，将立刻导致等离子燃烧器的温度和机械方面的失灵。

在 EP - B - 0111176 中记载了用块状铁矿石制备海绵铁粒和生铁水，其中铁矿石在一直接还原的成套设备被直接还原并且把从直接还原成套设备排出的海绵铁粒分成粗、细级分。细级分被送入熔化气化炉内，其中由加入的煤和加入的含氧气体产生熔化海绵铁必要的热量以及生成加入直接还原成套设备的还原气体。细级分经下行管被加入到熔化气化炉内，该下行管由熔炼炉炉顶一直伸展到煤流化床附近。在下行管端部设有一块对细级分减速的档板，从而使细级分从下降管的出口速度非常小。在熔化气化炉进料位置的温度是很低的，因而加入的细级分不会立刻被熔化。此点和低的下降管出口速度造成很大一部分加入的细级分连同在熔化气化炉内生成的还原气体由炉内排出。所以根据此方法不能送入含有大量细粒的物料或大量的仅含有细粒的物料。

在采用 EP - A - 0576414 的方法时，块状的含铁的投料在还原竖炉内被直接还原，确切地说，是利用在熔化气化区内形成的还原气体。接着将用此法获得的海绵铁加入到熔化气化区。为了在采用此种公知的方法还能利用诸如在冶炼厂产生的氧化铁粉尘等粉矿和/或矿粉，将粉矿和/或矿粉连同固体碳载体加入到一个在熔化气化区内工作的粉尘燃烧器并经过亚化学计量燃烧反应进行转换。采用此方法可以实现在冶炼厂内产生的粉矿和/或矿粉等直至

总矿物投料的20至30％的有效处理，并因而实现对块矿和粉矿的综合加工。

本发明旨在避免这些缺点和困难并且其目的在于，提出本说明书引言部分中所述方式的方法及实施本方法的设备，其中不需要制团即可对细粒含铁物料进行处理并且同时一方面可以可靠地避免加入的细粒，即含铁的物料，这些物料任选处于预还原状况或彻底还原状态，随同在熔化气化炉内生成的还原气体被排出，并且保证了可能需要的彻底还原。本发明的目的尤其在于，提出一种在采用熔化气化炉的情况下把大部分，优选100％由细粒含铁物料构成的投料加工成生铁和/或半成品钢的方法。

依照本发明，该目的是采取如下方案实现的，含铁物料在利用氧气燃烧器形成高温燃烧区的情况下在中央紧邻床上方的位置，但在贴近床的范围内送入熔化气化炉，其中在高温燃烧区生成的燃烧射流（Brennstrahl）优选指向床的表面并且此火焰将含铁物料吹向床的表面。

在床表面上细粒含铁物料被减速，从而在高温区达到一停留时间，该时间足以实现所加的含铁物料的熔化。炉渣和铁流经流化床或固定床到达熔化气化炉的下段。通过确保的在熔化气化区的停留时间，因而保证了可能尚未彻底还原的含铁物料的彻底还原。

在EP－A－0174291中记载了粉状含硫化物非铁金属矿，尤其是有色金属矿经一熔炼燃烧器加入到熔化气化炉中。由于含硫化物矿与氧在燃烧器进行放热反应可以生成熔化矿粉必要的热量，因而也可以加工大量的含硫化物非铁金属矿。

在采用这种已知的方法时，用于形成碳流态床的煤单独装入熔化气化区。但在采用此方法时由于没有促使氧化矿粉熔化的热，因而不能用于氧化矿粉。由于矿粉加料口设置在熔化气化炉的上端，其后果将造成该矿粉被由熔化气化区流出并由熔化气化炉排出的还原气体排出。

为避免加入熔化气化区的细粒含铁物料被加入氧气燃烧器的氧气或含氧气体氧化，依照本发明煤粉宜直接加入高温燃烧区，优

选吹入该区内。

依照优选的实施例，采用流化床方法利用在熔化气化区内生成的还原气体将矿粉还原，其中由熔化气化炉排出的还原气体直接地，即不经预先除尘送入流化床还原区中。此时，随还原气体由熔化气化区排出的焦粉送入到流化床还原区内，由此，避免了“烧结”（sticking）的危险。焦粉接着与还原的矿粉通过氧气燃烧器重新送入到熔化气化区内，因而不致损失焦粉。

基于其粒度大小气流不能携出的含碳物料块及含铁物料块宜附加加入熔化气化区，确切地说，通过接在熔化气化炉上段的输入管道加入。这样，采用本发明的方法不需要重大的结构变动即可应用通常的熔化气化炉。

实施本方法的设备带有一个熔化气化炉，该炉带有用于装入含碳物料、含铁物料，用于排出生成的还原气体和用于吹入含氧的气体的输入管道和输出管道，以及一个出渣和出铁口，其中熔化气化炉的下段用于收集熔化的生铁和炉渣液体，在其上的中间段用于容纳由碳载体构成的床和接着的是作为缓冲区的上段，其特征在于，在缓冲区横截面的中心范围设有一个燃烧器，该燃烧器将含氧气体以及细粒状含铁物料加入熔化气化炉中，燃烧器的烧嘴端头（Brennerkopf）位于中间段至上段的过渡区内，其中烧嘴端头宜指向床的表面。

煤粉进料喷管口宜紧邻烧嘴端头附近。

依照优选实施方式，燃烧器为燃烧喷管（Brennlanze）结构，该燃烧喷管从熔化气化炉的炉顶垂直并由中心伸入熔化气化炉的内部。例如该燃烧器可以是如 EP - A - 0481955 中所述的结构。对燃烧器也可以附加配备用于同时输送固体煤粉的环形缝隙。

进料喷管宜从侧面伸入熔化气化炉，优选倾斜指向下方。

如果由熔化气化炉的缓冲区接出的还原气体输出管道直接地，即中间不接除尘装置，通入用于对细粒状铁矿直接还原的流化床反应器，并且由流化床反应器接出的、并输出经还原的矿粉的管道通入氧气燃烧器，则是有益的。

下面将对照附图中所示实施例对本发明做进一步的说明。

本发明的设备具有一个流化床反应器1，含铁的矿粉或含有的矿粉比例大于50％的含铁矿（例如1461公斤矿/吨生铁）通过矿石输入管道2加入到流化床反应器内。在该流化床反应器1的流化床区3内进行预还原或任选彻底还原。

矿的数据：

$Fe_{总计}$	66.3％
Fe_2O_3	94.7％
粒度	0至8mm

也可以用多个先后串接在一起的流化床反应器替代单独的一个流化床反应器1，其中矿粉通过输送管道由一个流化床反应器输送到另一个流化床反应器，确切地说，与在US－A－5082251中所述的类似。

预还原或彻底还原的矿粉，即海绵铁粉（530公斤/吨生铁）以下面还将进一步说明的方式通过输送管道4加入到熔化气化炉5中。在熔化气化炉5的熔化气化区6内由煤和含氧的气体生成含CO和H_2的还原气体（在850℃时1715Nm^3/吨生铁），还原气体通过还原气体输入管道7输入到流化床反应器1内。

还原气体分析：

CO	63.4％
CO_2	4.3％
H_2	26.3％

余量（H_2O、N_2、CH_4）

还原气体逆矿流方向流过流化床反应器1并由流化床反应器1通过顶气输出管道8排出并且接着在一个湿洗涤器9内被冷却和洗涤，最后就可以作为顶气（1639Nm^3/吨生铁）提供给用户。

顶气分析：

CO	42％
CO_2	33.2％
H_2	18.4％

余量（ H_2O 、 N_2 、 CH_4 ）

顶气热值： 7681 千焦尔/m^3 标准值

熔化气化炉 5 具有用于固体碳载体块（ 700 公斤原煤/吨生铁）的进料口 10 、含氧气体（ 275Nm^3O_2/吨生铁）以及任选诸如烃类的在室温条件下为液体或气体的碳载体，以及燃烧添加物的进料口 11 。

在熔化气化炉 5 的熔化气化区 6 下方的下段 I 收积有熔化的生铁水 12 （ 1000kg 生铁/吨生铁）或熔化的半成品钢和熔化的炉渣液 13 （ 303kg/吨生铁），它们经排出口 14 被排出。

生铁的分析平均值如下：

C	4.3 %
Si	0.4 %
Mn	0.08 %
P	0.1 %
S	0.05 %
余量	（ Fe ）

炉渣的平均碱度 B2 （ CaO/SiO_2 ） = 1.1

在下段 I 的上方设置的熔化气化炉 5 的段 II 上由固体碳载体形成床 16，优选形成一固定床和/或一流化床。设在中间段 II 上方的上段 III 起着在熔化气化炉 5 内生成的还原气体和由还原气体形成的气流携带的固体颗粒缓冲区的作用。

预还原或彻底还原的矿粉通过一自上大致垂直指向下方的氧气燃烧器 15 输入到熔化气化区 6 内，其中烧嘴端部 15'紧邻床 16 的表面 17 。烧嘴端部 15'就熔化气化炉 5 的横截面而言，设置在其中心区域，即与其侧壁有一定距离。优选在熔化气化炉 5 的垂直纵向中轴上仅设置一个烧嘴端头 15'。燃烧器 15 具有一个中心内管 18 ，该内管用于加入部分或彻底还原的矿粉，并且还具有一个环围该中心内管 18 的、并由冷却外管 19 界定的环形缝隙 20 ，该环形缝隙用于输入氧气（ 275Nm^3O_2/吨生铁）或含氧的气体。

在含氧气体和加入的含铁物料的出口位置形成高温燃烧区

21，在该区内经烧嘴端吹向床 16 的表面 17 的含铁物料由于在床 16 的表面 17 上的减速，并由于在表面 17 上的撞击，因而有一个停留时间，该停留时间足够将含铁物料熔化。此时形成的炉渣和熔化的铁可以穿过床 16，流向熔化气化炉 5 的下段 I。

尤其在应用的矿粉粒度变化大时或具有一定比例的粗矿粉时，对由流化床反应器 1 输出的含铁物料进行分选并且仅把细级分加入燃烧器 15，而把粗级分（优选 2 至 8mm）（530 公斤/吨生铁）经一单独的输入管道 22 和位于熔化气化炉 5 上部的进料口 23 装入熔化气化炉中。经燃烧器 15 装入的颗粒的粒度优选在 0 至 2mm 范围内。

煤的数据：

元素分析：

C	73.6 %
H	4.4 %
N	1.7 %
O	6.2 %
S	1.0 %
Cfix	60.8 %
挥发性物质	25.6 %
灰	8.6 %

煤粉粒度

0 至 2mm

块煤粒度

8 至 50mm

在紧邻燃烧器端 15'的位置设置煤粉（250 公斤/吨生铁）进料喷管 25 的管口 24。因而煤粉被由侧面吹到燃烧器端 15'的下方的高温燃烧区 21，从而避免了部分还原或彻底还原的矿粉被经燃烧器端 15'输出的氧气氧化。

输入的煤粉另外还降低了在熔化气化区 6 内生成的还原气体的温度，并且该还原气体可采用通用的熔化气化炉中的方式排出。由

于被还原气体携出的焦尘在流化床反应器1的流化床还原区3内减少了“烧结”的危险，因此不会造成干扰，并通过氧气燃烧器15重新到达熔化气化区6，，对于还原气体不需要除尘装置以及粉尘再循环。但为了调整还原气体的温度对部分还原气体进行洗涤并接着进行再循环是有益的。

说　明　书　附　图

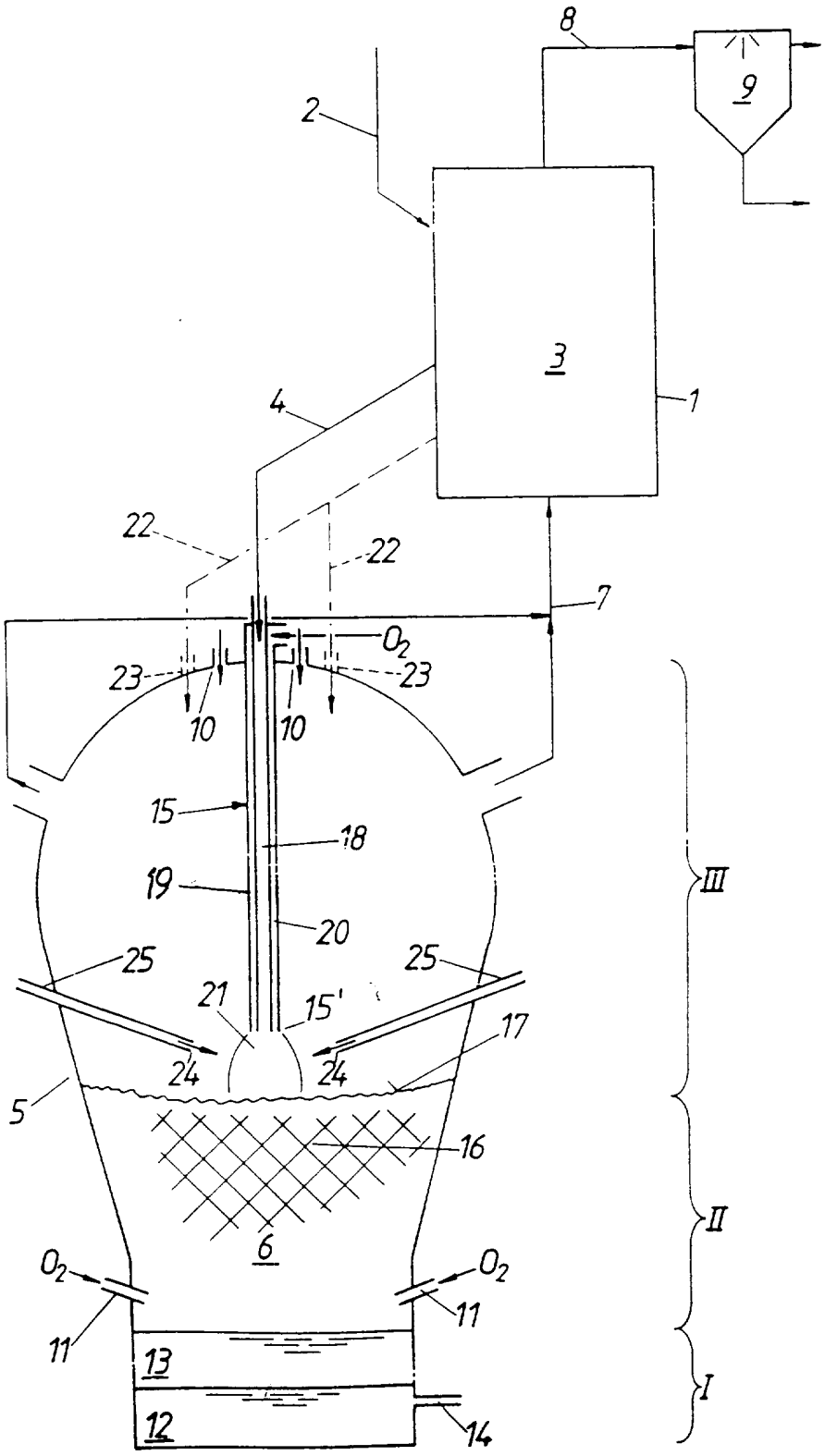

8
9
2
3
1
4
22
22
7
O_2
23
23
10
10
15
18
19
20
25
25
21
15'
17
24
24
5
16
6
O_2
O_2
11
11
13
12
14
III
II
I

图 1